

河南师范大学课程期末考试卷（A）卷

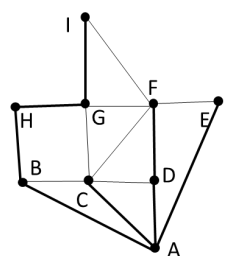
学年学期 2020-2021-1 考试科目：离散数学

考试类型：闭卷 考试时间：100分钟

请将答案填写在答卷纸上。

一、填空题（共 20 个空格，每格 1.5 分，共 30 分）

- 若树 T 有 5 个 1 度点，2 个 2 度点，其余均为 3 度点，则 T 有_____个点。
- 若解释 I 的个体域 D 仅包含一个元素，则 $\exists xP(x) \rightarrow \forall xP(x)$ 的真值为_____。
- 位串 10110001 与位串 01100101 逐位析取的结果为_____。
- 设 f, g 是自然数集 N 上的函数， $\forall x \in N, f(x)=2x, g(x)=x+3$ ，则 $f \circ g(x)=$ _____， $g^{-1}(\{5,7\})=$ _____。
- 设 $Z_7=\{0,1,2,3,4,5,6\}$ ，则在 $(Z_7, +_7)$ 中， $3^{-3}=$ _____， $|5|=$ _____。若 $H=\langle 2 \rangle$ 是 2 生成的子群，则 H 中的元素有_____， $[Z_7:H]=$ _____。
- 已知一有向图 D 的度数列为 $(2,3,2,3)$ ，并已知出度数列为 $(1,2,1,1)$ ，则 D 的入度数列为_____。
- 在由 4 个命题变元组成的全体命题公式中，彼此不等价的命题公式共有_____个。



- 在左图所示的连通图 G 中，粗线表示 G 的一棵生成树 T ，则弦 (F, G) 所对应的基本回路是(_____)，枝 (G, H) 所对应的基本割集是 _____，图 G 的边连通度 $\lambda(G)=$ _____，图 G 不是（填是或不是）欧拉图。
- 若简单连通图 G 的阶为 6，且有 1 个 5 度点，1 个 3 度点，其余均为 2 度点，则该图的边数_____，其每棵生成树必定有 _____ 条枝以及 _____ 条弦。

- 令 p : 今天下雪了， q : 路滑，则命题“虽然今天下雪了，但是路不滑”可符号化为_____。

二、选择题（共 10 题，每题 1 分，共 10 分）

- 下列性质不属于整环的是 ()
A. 乘法可交换； B. 每一个非零元都有乘法逆元； C. 无零因子； D. 乘法含有单位元；
- 下面推理正确的是 ()
A. $p \Rightarrow (p \wedge q)$ ； B. $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$ ； C. $(\neg p \rightarrow (p \vee q)) \Rightarrow q$ ； D. $(p \vee q) \Rightarrow p$
- 设 A 表示某个集合，则对于代数系统 $(\rho(A), \cup)$ 来说，以下说法错误的是 ()

- A. 空集 $\emptyset$ 是其单位元； B. 其构成一个交换半群； C. A 是其零元； D. 其满足消去律；
- 设 A 是由三个命题变元构成的命题公式，且其标准析取范式中恰有 5 个最小项，则 A 的成真解释有几个 ()
A. 2； B. 3； C. 4； D. 5；
- 设某个简单图 G 的度序列为 $(3,4,5,4,3,5)$ ，则在如下的判定中正确的个数是 ()
i. G 必定是连通图； ii. G 是欧拉图； iii. G 必定是哈密尔顿图； iv. $\delta(G)=3$
A. 1 个； B. 2 个； C. 3 个； D. 4 个；
- 对于整数集合上的二元关系 $R=\{ \langle a, b \rangle : a+b=0, a, b \in Z \}$ ，以下说法正确的是 ()
A. R 满足自反性； B. R 满足对称性； C. R 满足反对称性； D. R 满足传递性；
- 设 G 是 (n, m) 连通平面图的一个平面嵌入，面数为 k ，则 k 等于 ()
A. $m-n+2$ B. $n-m-2$ C. $m+n-2$ D. $m+n+2$
- 设 $(G, *)$ 是一个 n 阶交换群， e 是其单位元， $a, b \in G, H$ 是其子群，则以下 1 说法错误的是 ()
A. H 是 G 的正规子群； B. a 的次数整除 $a*b$ 的次数； C. $(a*b)^{-1}=a^{-1}*b^{-1}$ ； D. $a^n=e$
- 设 N, Z, R 分别表示自然数集、整数集和实数集，下列关系中能构成函数的是 ()
A. $\{ \langle x, y \rangle | (x, y \in N) \wedge (x+y < 10) \}$ ； B. $\{ \langle x, y \rangle | (x, y \in R) \wedge (y=x^2) \}$ ；
C. $\{ \langle x, y \rangle | (x, y \in R) \wedge (y^2=x) \}$ ； D. $\{ \langle x, y \rangle | (x, y \in Z) \wedge (x \equiv y \pmod{3}) \}$ ；
- 若 G 是一个 (p, q) 简单连通图，则以下说法中正确的是 ()
A. 存在唯一的生成树； B. G 中不可能存在奇数个偶点；
C. $\lambda(G) \leq 2q/p$ ； D. G 有 $q-p+1$ 条枝

三、判断题（共 10 题，每题 1 分，共 10 分）

- 设 $A=\{0,1\}$ ，其中“0”表示假命题，“1”表示真命题，则在蕴涵运算“ $\rightarrow$ ”下，“1”是其右零元 ()
- 设 N 表示自然数集， Z 表示整数集合，则 Z 与 N 等势 ()
- 谓词公式 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x, y))$ 中没有自由变元 ()
- 设 Q^* 表示非零有理数集合，则 $(Q^*, \times)$ 是一个循环群 ()
- 若简单图 G 中有从点 u 到点 v 的两条不同的通路，则 G 必有回路 ()
- 非空集合 A 上的二元关系 R ，可以既不是自反的又不是反自反的 ()
- 完全二部图 $K_{3,3}$ 是欧拉图 ()
- 设 $\rho(A)$ 表示集合 A 的幂集，则 $\rho(A)$ 在集合的差运算下构成一个群 ()
- 设 $(R, +, \times)$ 是环，则它是无零因子环当且仅当 $(R, +, \times)$ 中的乘法满足消去律 ()
- 域中每个非零元素都可逆 ()

四、用演绎推理法证明：如果今天是星期一，则要进行英语或离散数学考试。如果英语老师有会，则不考英语。今天是星期一，英语老师有会，所以进行离散数学考试。（8分）

五、设 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 都是谓词，用演绎法证明推理式： $\forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x) \Rightarrow \exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 。（8分）

六、设集合 $A = \{a, b, c\}$ ， R 和 S 分别为 A 上的二元关系且对应的关系矩阵分别为

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 求：（1） $R \circ S^{-1}$ 的关系矩阵 $M_{(R \circ S^{-1})}$ ；
（2） $R \oplus S$ 的关系矩阵 $M_{(R \oplus S)}$ ；
（3） $R \cup S$ 的对称闭包的关系矩阵 $M_{(R \cup S)}$ ；
（4）若 S' 是 S 通过添加最少序偶所得的等价关系，求 S' 的所有等价类（共 8 分）

七、 $\langle \{3, 5, 9, 15, 24, 45\}, | \rangle$ 是偏序集。

- 求：（1）求极大元素和极小元素。
（2）存在最大元素吗？存在最小元素吗？如果存在，请求出。
（3）找出子集 $\{3, 5\}$ 的所有上界。如果它的上确界存在的话，求出上确界。
（4）找出子集 $\{15, 45\}$ 的所有下界。如果它的下确界存在的话，求出下确界。（8分）

八、设 $\mathbf{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ，在 $\mathbf{Z}_6$ 上可定义模加运算 $+_6$ ： $i +_6 j = (i + j) \bmod 6$ ，其中 $(i + j) \bmod 6$ 表示 $i + j$ 除以 6 的余数，证明 $(\mathbf{Z}_6, +_6)$ 构成群，并给出它的所有子群。（8分）

九、证明在任意具有 p 个顶点的简单二部图中，边数 $q \leq p^2/4$ 。（4分）

十、求下面有向图的邻接矩阵、可达矩阵和关联矩阵。（6分）

